MINIRÄKNARE OCH FORMELBLAD EJ TILLÅTNA

Övningsprov 3 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov A

- Provtid: 40 minuter.
- Du får **inte** använda miniräknare eller formelblad.
- Du ska bara skriva svaret. Skriv svaren i provhäftet.
- Uppgift 1–16. Delprovet ger högst 19 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

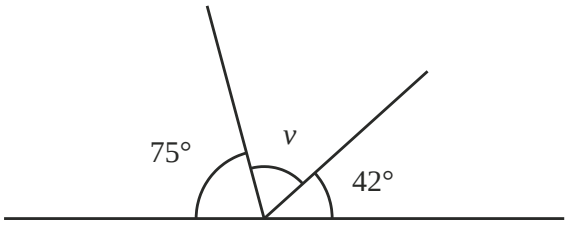
1. En buss kör med medelfarten 80 km/h.
Hur många minuter tar det för bussen att köra 20 km?

Svar: _____ min (1p)

2. Beräkna $\frac{3}{4} + 0{,}35$

Svar: _____ (1p)

3. Två strålar utgår från en punkt på en rät linje.
Hur stor är vinkel *v*?



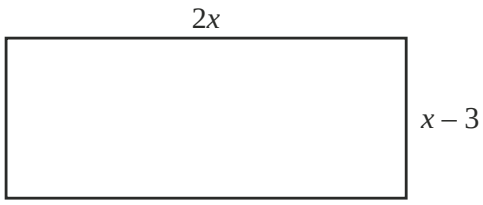
Svar: *v* = _____ ° (1p)

4. Vilket av talen är det bästa närmevärdet till $\frac{49{,}6}{0{,}51}$?

- ☐ 1
- ☐ 10
- ☐ 100
- ☐ 1 000

(1p)

5. Skriv ett uttryck för rektangelns omkrets.
Förenkla uttrycket så långt som möjligt.



Svar: _____ (1p)

6. Den stora rektangeln är indelad i fyra mindre rektanglar.
Hur stor area har rektangel A?

12 m²	18 m²
A	30 m²

Svar: _____ m² (1p)

7. Medelvärdet av fyra tal är 20. Tre av talen är 14, 25 och 18.
Vilket är det fjärde talet?

- ☐ 21
- ☐ 22
- ☐ 23
- ☐ 24

(1p)

8. Beräkna. Svara i enklaste bråkform.

$$\frac{5}{6} - \frac{2}{9}$$

Svar: _____ (1p)

9. Lös ekvationen $2x^2 - 7 = 43$

Svar: _____ (2p)

10. I en påse finns 3 röda, 5 gula och 2 gröna kulor. Man tar en kula utan att titta.

a) Hur stor är sannolikheten att kulan är gul? Svar: _____ (1p)

b) Man tar en kula, lägger tillbaka den och tar sedan en kula till.
Hur stor är sannolikheten att båda kulorna är gröna? Svar: _____ (1p)

11. Beräkna värdet av uttrycket $a^2 - 2b$ om $a = -3$ och $b = 5$

Svar: _____ (1p)

12. I en klass har 40 % av eleverna glasögon. 18 elever har inte glasögon.
Hur många elever går i klassen?

Svar: _____ elever (1p)

13. Punkten P är placerad på $\frac{3}{4}$ av avståndet från –6 till 10 på tallinjen.

Vilket tal motsvarar punkten P?

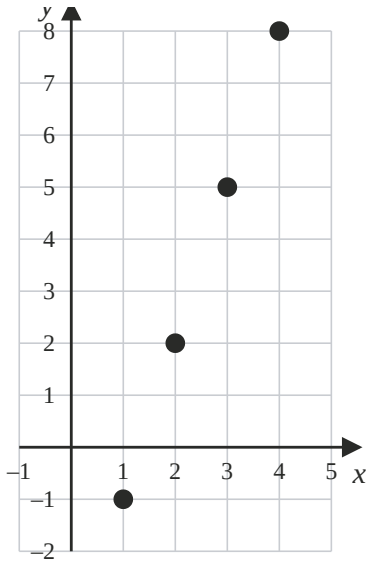


Svar: _____ (1p)

14. Beräkna $\sqrt{0{,}49} + \sqrt{1{,}44}$

Svar: _____ (1p)

15. I koordinatsystemet är fyra punkter placerade utifrån ett samband.
Vilken av formlerna beskriver sambandet?



- ☐ $y = 2x - 3$
- ☐ $y = 3x + 1$
- ☐ $y = x - 2$
- ☐ $y = 3x - 4$
- ☐ $y = 4x - 5$
- ☐ $y = 3x - 1$

(1p)

16. Undersök talföljden. Skriv de två tal som saknas.

2 000, 400, 80, 16, ____ , ____

(2p)